

פתרון מלא – מועד א' תשע"ה

חדו"א 2' (104022)

<u>שאלה</u>	<u>תשובה נכונה</u>
1	ב
2	ג
3	ב
4	ג
5	ג
6	ד
7	א
8	א
9	ג

פתרון שאלות הבתולות

שאלה 10

כאשר $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

נסמן תחילה

$$\vec{F}_2(x,y,z) = \frac{x}{r^3}\hat{i} + \frac{y}{r^3}\hat{j} + \frac{z}{r^3}\hat{k} \quad ; \quad \vec{F}_1(x,y,z) = 2x\hat{i} + xz\hat{j} + z\hat{k}$$

$$R^3 \setminus \{(0,0,0)\} \ni \vec{F}_2 \in C^1 \quad ; \quad R^3 \ni \vec{F}_1 \in C^1$$

על S_1 ו- S_2 מהיכנס V_i כל i ו- S_i הוא מסלול

$$i=1,2 \quad \iint_{S_i} \vec{F}_i \cdot \hat{n} ds = \iiint_{V_i} \text{div} \vec{F}_i dx dy dz = \iiint_{V_i} dx dy dz = \text{נפח } V_i$$

על V_i הוא הנפח המכיל S_i הוא שטח (הוא הנפח).

על נקודת המעבר S_1 ו- S_2 (המאונכים, פנימי):

$$\vec{r}(\phi, \theta) = \begin{cases} x(\phi, \theta) = \sin \phi \cos \theta & 0 \leq \phi \leq \pi \\ y(\phi, \theta) = \sin \phi \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z(\phi, \theta) = \cos \phi \end{cases}$$

$$\vec{n}(\phi, \theta) = \vec{r}_\phi \times \vec{r}_\theta = \sin^2 \phi \cos \theta \hat{i} + \sin^2 \phi \sin \theta \hat{j} + \cos \phi \sin \phi \hat{k}$$

$$\iint_{S_1} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (\sin^3 \phi \cos^2 \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta + \cos^2 \phi \sin \phi) d\phi d\theta$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (\sin^3 \phi + \cos^2 \phi \sin \phi) d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \phi d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} [-\cos \phi]_0^\pi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2 d\theta = 4\pi \end{aligned}$$

שים לב! השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

S_1 היא כדור היחידה 1 סביב הנקודה $(0,0,0)$ ולכן

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_{S_1} \vec{F}_1 \cdot \vec{n} ds + \iint_{S_1} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = \left(\frac{4\pi}{3} \right) + 4\pi = \frac{4\pi \cdot 1^3}{3} + 4\pi = \frac{16\pi}{3}$$

ה. נחשב תחילה את $\text{div} \vec{F}_2$.

$$\text{div} \vec{F}_2 = \frac{-2x^2+y^2+z^2}{r^5} + \frac{-2y^2+x^2+z^2}{r^5} + \frac{-2z^2+x^2+y^2}{r^5} = 0$$

הנחיה: V_1 כדור שמרכזו $(0,0,0)$ ונפחו 1 ו V_2 כדור שמרכזו

ה $(1,2,0)$ ונפחו 4 ולכן $V_1 \subset V_2$.

נניח $\vec{F}_2 \in C^1$. V_1 ו V_2 הן תחומים פתוחים.

ה D כי $D \neq (0,0,0)$ ולכן לא יהיה נשיר שם התחום:

$$0 = \iiint_D \text{div} \vec{F}_2 dx dy dz = \iint_{S_1 \cup S_2} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = \iint_{S_2} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds - \iint_{S_1} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds$$

(הנחה: S_1 תחום D ולכן חתך בין S_1 ו S_2).

$$\iint_{S_2} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = \iint_{S_1} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = 4\pi$$

$$\iint_{S_2} \vec{F}_1 \cdot \vec{n} ds = \iiint_{V_2} \text{div} \vec{F}_1 dx dy dz = \iiint_{V_2} dx dy dz = \left(\frac{4\pi}{3} \right) = \frac{4\pi \cdot 4^3}{3}$$

$$\iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iint_{S_2} \vec{F}_1 \cdot \vec{n} ds + \iint_{S_2} \vec{F}_2 \cdot \vec{n} ds = 4\pi + \frac{256\pi}{3} = \frac{260\pi}{3}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xf(r) & yf(r) & zf(r) \end{vmatrix}$$

ג.

נתונה את התוקף h , ולכן; $\vec{F} \in C^1$ (אולי $r > 0$):

$$\frac{\partial}{\partial x}(yf(r)) - \frac{\partial}{\partial y}(xf(r)) = yf'(r)r_x - xf'(r)r_y = f'(r)\left(\frac{y}{r} \frac{\partial x}{\partial r} - \frac{x}{r} \frac{\partial y}{\partial r}\right) = 0$$

האנזלור תיטל בלור בקור ו

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$$

א

$$R^3 \setminus \{(0,0,0)\}$$

ה. נקודת ממשלוציה (ב) קולל בל קל יטל (אולי) הקולל אולי $(0,0,0)$

א

$$\vec{r}(t) = a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k} \quad \text{אולי} \quad \vec{r}(t) = \begin{cases} x(t) = at \\ y(t) = bt \\ z(t) = ct \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1 \quad A$$

$$W = \int_0^1 \vec{F} \cdot \vec{r}'(t) dt = \int_0^1 f(r) (at\hat{i} + bt\hat{j} + ct\hat{k}) \cdot (a\hat{i} + b\hat{j} + c\hat{k}) dt$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2) \int_0^1 f(r) t dt = (a^2 + b^2 + c^2) \int_0^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t) t dt$$

סעיף ג' בוטל